

Лабораторная работа №8

- а.1) Выполнить LU-разложение и решить СЛАУ;
а.2) Выполнить LU-разложение и найти обратную матрицу A^{-1} ;
б) Решить СЛАУ методом Гаусса.

№ 1

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 & 4 & -5 \\ 2 & 3 & -6 & 2 & -3 \\ 1 & 4 & 5 & -3 & -1 \\ 2 & 4 & -3 & -2 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -17 \\ 7 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15, \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 15, \\ 10x_1 - 11x_2 + 5x_3 = 36. \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

№ 2

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 & 4 & -2 \\ 2 & 3 & -4 & -5 & 6 \\ 3 & 1 & 3 & -6 & 7 \\ 1 & -6 & 4 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & -3 & 5 & -8 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 25 \\ -11 \\ 6 \\ 15 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10. \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

№ 3

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & -5 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & 3 & -4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & -5 \\ 4 & 5 & -3 & -5 & 6 \\ 5 & -1 & 5 & -7 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 10 \\ -26 \\ 50 \\ 30 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

№ 4

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 & 4 & -6 \\ 2 & 4 & -5 & -6 & 7 \\ 3 & -5 & -6 & 5 & 3 \\ 4 & 1 & 7 & -3 & -6 \\ 5 & -2 & 3 & 5 & -8 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 10 \\ 20 \\ -42 \\ -33 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 12, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 14, \\ 4x_1 + x_2 - 6x_3 = 9. \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

№ 5

$$a) A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 & 4 & -5 \\ 3 & 6 & 7 & -6 & -7 \\ 8 & 3 & -9 & -10 & 8 \\ 4 & -5 & 6 & 7 & -6 \\ 3 & 5 & -7 & -8 & -9 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 16 \\ -14 \\ -13 \\ 28 \\ -133 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 5x_1 + 8x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 6x_3 = -7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -5 \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

№ 6

$$a) A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -4 & 6 & -8 \\ 4 & 6 & 7 & -8 & -10 \\ 5 & 3 & -4 & -5 & 7 \\ 6 & -4 & -7 & 5 & -7 \\ 7 & -5 & -6 & 8 & -10 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -13 \\ 39 \\ 22 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15, \\ 5x_1 - 8x_2 + x_3 = 19, \\ x_1 - 10x_2 + 15x_3 = 27. \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

№ 7

$$a) A = \begin{pmatrix} 2 & 10 & -3 & 6 & -7 \\ 3 & 9 & -4 & 7 & -8 \\ 4 & -8 & 5 & 6 & -9 \\ 5 & -9 & -6 & -7 & 10 \\ 6 & 10 & 7 & 8 & -11 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 4 \\ 23 \\ 34 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$б) \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11, \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases}$$

№ 8

$$a) A = \begin{pmatrix} 3 & 11 & -4 & 7 & -6 \\ 4 & 12 & -3 & -6 & -5 \\ 5 & -10 & 4 & -7 & 4 \\ 6 & -9 & -5 & 8 & -7 \\ 7 & 8 & -6 & -9 & -10 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 51 \\ 38 \\ -13 \\ -12 \\ 13 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$б) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11. \end{cases}$$

№ 9

$$a) A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -7 & -3 & 9 \\ 5 & -6 & 8 & 4 & -10 \\ 6 & -7 & -8 & -7 & -2 \\ 7 & 4 & 5 & -6 & 7 \\ 8 & -7 & -6 & 8 & 10 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 47 \\ -62 \\ 76 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 6 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$б) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 29, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 10. \end{cases}$$

№ 10

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -6 & 10 \\ 2 & 4 & -5 & -7 & 12 \\ -3 & -5 & 6 & -6 & 9 \\ 4 & 6 & -8 & -9 & 7 \\ -5 & -7 & 9 & -10 & -5 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 34 \\ 15 \\ -19 \\ 9 \\ -69 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 + 7x_2 - x_3 = 8. \end{cases}$$

№ 11

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & -6 & 2 \\ 3 & 4 & 6 & -5 & -3 \\ 4 & -5 & 3 & 7 & -10 \\ 5 & 6 & -5 & -8 & 9 \\ 6 & -7 & 5 & -7 & -10 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -78 \\ 14 \\ -23 \\ 43 \\ -123 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 9, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 4, \\ 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 18. \end{cases}$$

№ 12

$$a) A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -5 & -20 & 10 \\ 4 & -5 & 7 & 15 & -20 \\ 5 & -3 & -6 & -7 & 9 \\ 6 & 7 & -8 & -16 & -11 \\ 7 & -8 & 5 & 2 & -20 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 38 \\ 8 \\ -2 \\ 6 \\ -12 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2. \end{cases}$$

№ 13

$$a) A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 4 & -6 & 9 \\ -3 & 5 & -6 & 7 & -8 \\ 4 & -3 & -7 & -5 & 8 \\ -5 & -4 & -8 & 9 & -10 \\ 6 & -5 & -4 & 6 & -9 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 40 \\ -17 \\ -42 \\ -113 \\ -38 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 7 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 3, \\ 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 8, \\ 2x_2 + 7x_3 = 17. \end{cases}$$

№ 14

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} -3 & 5 & -6 & 7 & 9 \\ 4 & -6 & 7 & -9 & 3 \\ -5 & -7 & -4 & 6 & 10 \\ 7 & 8 & -5 & -3 & -12 \\ 3 & -4 & 8 & -9 & -6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 25 \\ -53 \\ 11 \\ 19 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = -7, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 2. \end{cases}$$

№ 15

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & -5 & 7 & -15 \\ -3 & -5 & 4 & -10 & -20 \\ 4 & -7 & 8 & 12 & 15 \\ 5 & -6 & -9 & -8 & -10 \\ -7 & -3 & -5 & -7 & -12 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 56 \\ 62 \\ -30 \\ -56 \\ -64 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 16, \\ 3x_1 - x_2 - 5x_3 = 12. \end{cases}$$

№ 16

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 10 & -5 & 3 & -7 & 9 \\ 9 & 6 & -4 & 8 & -7 \\ -8 & -7 & 6 & -5 & 4 \\ 7 & -6 & -8 & 8 & -10 \\ 6 & 7 & -8 & -3 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 65 \\ 63 \\ -50 \\ -80 \\ 72 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 10 \\ -9 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} 11x_1 + 3x_2 - x_3 = 2, \\ 2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

№ 17

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} -8 & -5 & 3 & -7 & 10 \\ 7 & 6 & -4 & 6 & 12 \\ -6 & -5 & 6 & 7 & -15 \\ 5 & 4 & -3 & -2 & 10 \\ 4 & -5 & 6 & -9 & -8 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 50 \\ -23 \\ -8 \\ 2 \\ 17 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 7, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_2 - x_3 = 2. \end{cases}$$

№ 18

$$a) A = \begin{pmatrix} -7 & 6 & -5 & 4 & -2 \\ 6 & -5 & 7 & 8 & -9 \\ -5 & -4 & -8 & -9 & 10 \\ 4 & 5 & -9 & 10 & -3 \\ 3 & 4 & -6 & -7 & 9 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -35 \\ 14 \\ 39 \\ 50 \\ 29 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ -3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} x_1 - x_2 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11. \end{cases}$$

№ 19

$$a) A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 9 & 10 & 8 \\ -4 & 6 & -7 & -8 & -10 \\ 3 & -5 & 6 & 7 & -20 \\ -2 & -3 & -8 & -6 & 15 \\ 1 & 4 & -7 & 3 & 12 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -26 \\ 18 \\ -70 \\ -21 \\ -21 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 8 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

№ 20

$$a) A = \begin{pmatrix} 4 & -7 & -10 & 9 & -3 \\ -3 & -8 & -15 & -8 & -4 \\ 2 & 6 & -5 & 7 & 6 \\ 1 & -5 & 7 & 3 & -4 \\ 5 & 4 & -10 & 7 & 8 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -37 \\ -5 \\ 8 \\ -23 \\ 45 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 1 \\ -5 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 5x_3 = -7, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -1, \\ 5x_1 - x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

№ 21

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 8 & 6 & -4 & 5 & 7 \\ -7 & 5 & -3 & -6 & 8 \\ 6 & -4 & -7 & -8 & -9 \\ -5 & 6 & -9 & -10 & -7 \\ 4 & -5 & -8 & 9 & -6 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ -40 \\ 17 \\ 6 \\ -69 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 = -9, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

№ 22

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} -5 & 4 & -3 & 6 & 10 \\ 4 & 5 & 2 & -7 & -9 \\ 3 & -4 & -6 & 5 & -8 \\ 2 & 3 & -7 & -6 & 5 \\ 1 & -4 & 8 & -9 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 28 \\ 13 \\ -37 \\ -12 \\ -4 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -4, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 2, \\ 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 5. \end{cases}$$

№ 23

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 1 & 10 & 20 \\ 1 & 2 & 14 & 20 & 7 \\ 4 & 12 & 20 & 30 & 40 \\ 6 & 12 & 25 & 2 & 8 \\ 5 & 4 & -10 & 7 & 8 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -120 \\ -68 \\ -232 \\ 57 \\ -84 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -4 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{б) } \begin{cases} x_1 + 6x_2 + x_3 = 5, \\ 3x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 8, \\ 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$$

№ 24

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 9 & 10 & 8 \\ 3 & -3 & -8 & -6 & 15 \\ 8 & 6 & -4 & 5 & 7 \\ 1 & -4 & 8 & -9 & 3 \\ 5 & 4 & -10 & 7 & 8 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 52 \\ -18 \\ 69 \\ -2 \\ 33 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 16, \\ 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 16. \end{cases}$$

№ 25

$$a) A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 5 & -5 \\ 2 & 4 & -3 & -2 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & -6 & 2 & -3 \\ 5 & -2 & 3 & 4 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 7 \\ -17 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{cases} 10x_1 + x_2 + x_3 = 12, \\ x_1 + 10x_2 - x_3 = 10, \\ -x_1 - 2x_2 - 10x_3 = -12. \end{cases}$$